

Лабораторная работа №6

Модель «хищник–жертва»

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

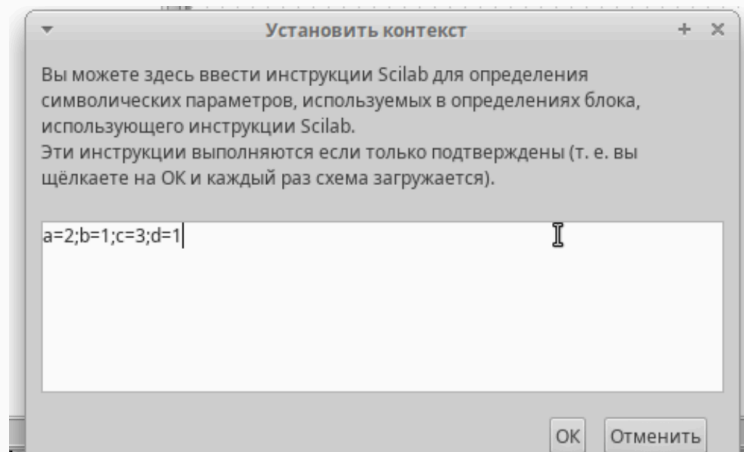
Ознакомиться с моделью “хищник-жертва” и ее реализациями в xcos.

Реализовать модель «хищник – жертва» в OpenModelica. Построить графики изменения численности популяций и фазовый портрет.

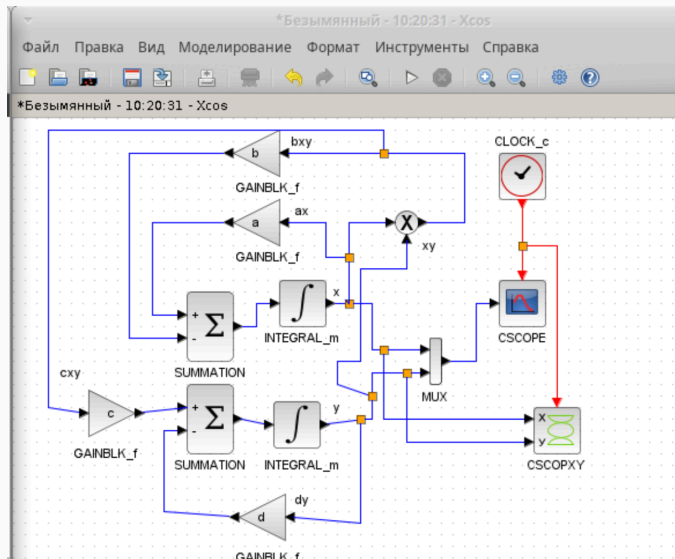
2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем контекст среды выполнения. Коэффициент рождаемости жертв равен двум, коэффициент убыли жертв 1, коэффициент рождения хищников 0.3, коэффициент убыли хищников равен 1.



2.2 Повторяем модель из задания, знакомимся с новым блоком CSCOPXY, который выведет нам фазовый портрет модели.



2.3 Задаем границы интегрирования.

Ввод значений

Set Integral block parameters

Initial Condition

With re-initialization (1:yes, 0:no)

With saturation (1:yes, 0:no)

Upper limit

Lower limit

OK Отменить

2.4 Задаем границы интегрирования.

Ввод значений

Set Integral block parameters

Initial Condition

With re-initialization (1:yes, 0:no)

With saturation (1:yes, 0:no)

Upper limit

Lower limit



2.5 А после настраиваем время, равное 30 секундам.

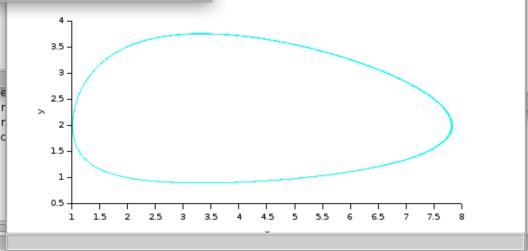
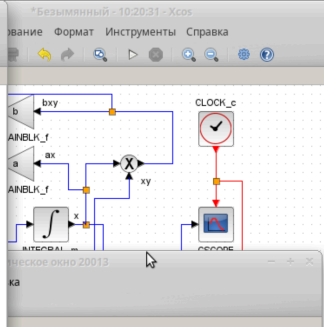
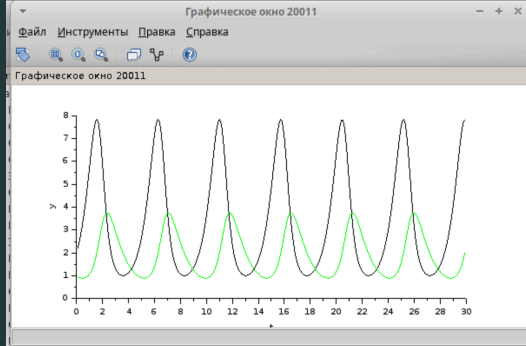
Параметры моделирования

Конечное время интегрирования	3.0E01
Количество секунд в единице времени	0.0E00
Абсолютная погрешность интегрирования	1.0E-06
Относительная погрешность интегрирования	1.0E-06
Погрешность по времени	1.0E-10
Максимальный временной интервал интегрирования	1.00001E05
Вид программы решения	Sundials/CVODE - BDF - NEWTON
Максимальный размер шага (0 означает "без ограничения")	0.0E00

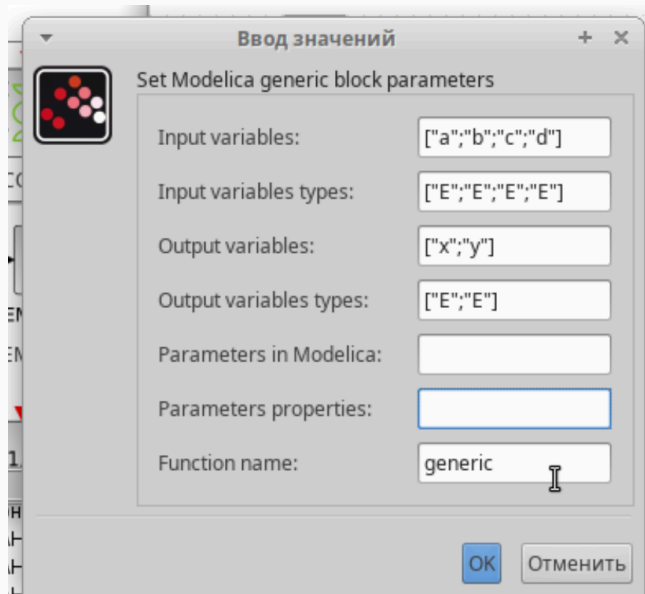
Установить контекст

OK Отменить По умолчанию

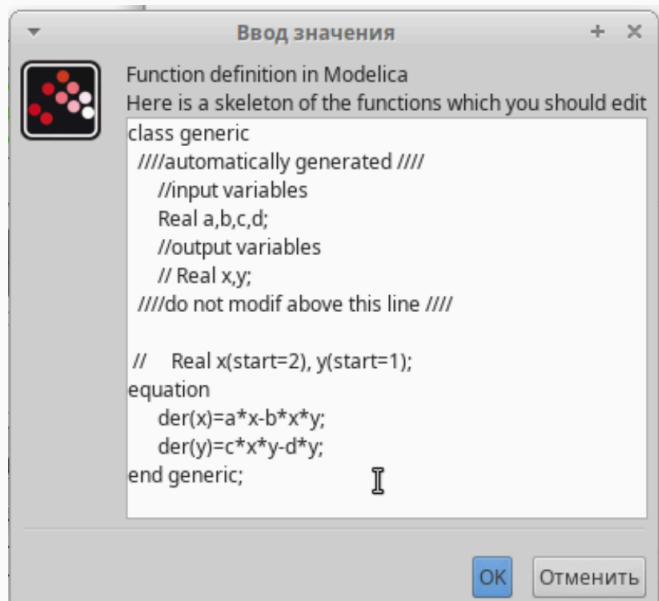
2.6 Получаем два графика, они соответствуют данным в работе. На нашем графике зеленая линия – это динамика численности хищников, черная – динамика численности жертв. Фазовый портрет — графическое изображение системы на фазовой плоскости (или в многомерном пространстве), по координатным осям которого отложены значения величин переменных системы.



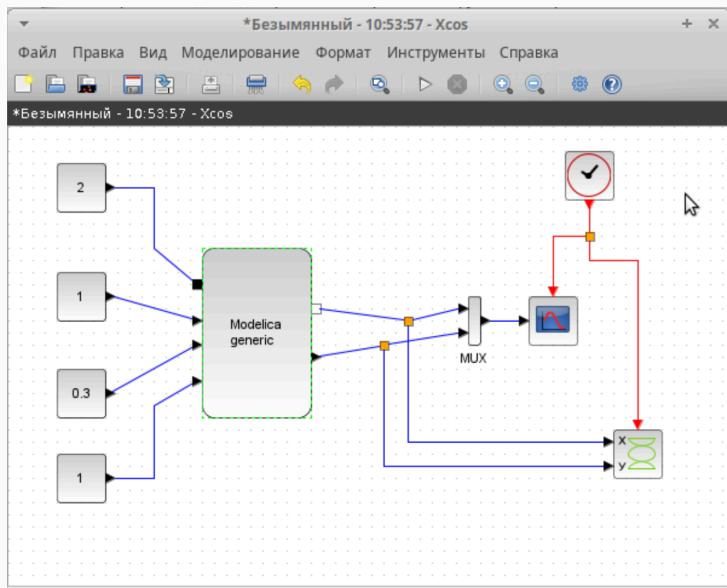
2.8 Задаем нужные параметры.



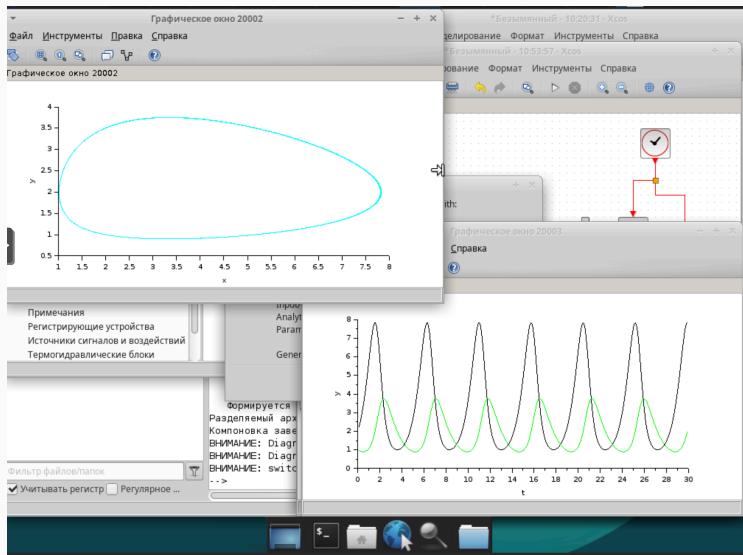
2.9 Прописываем код для блока Modelica.



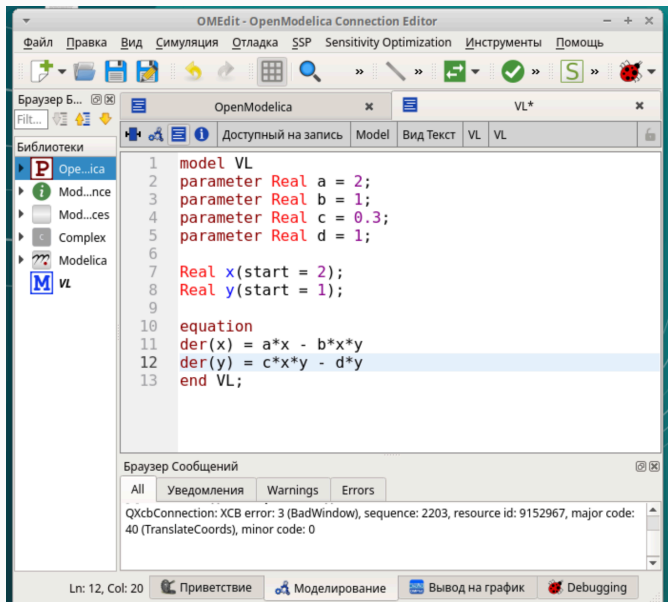
2.10 Так выглядит модель на блоковой схеме.



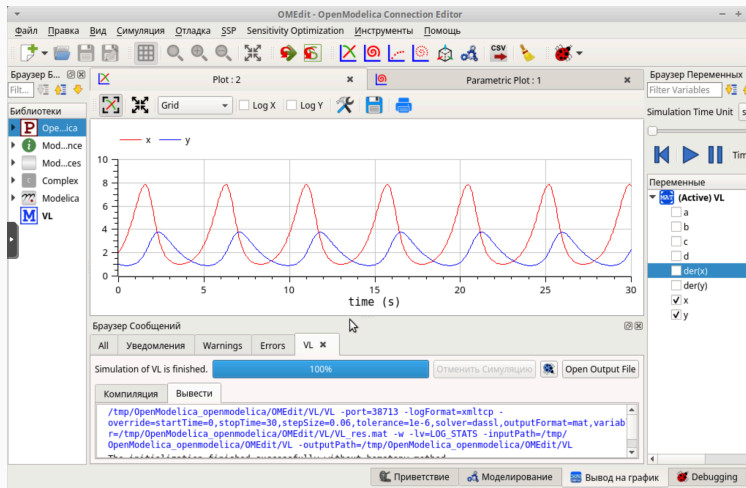
2.11 Получаем аналогичный результат.



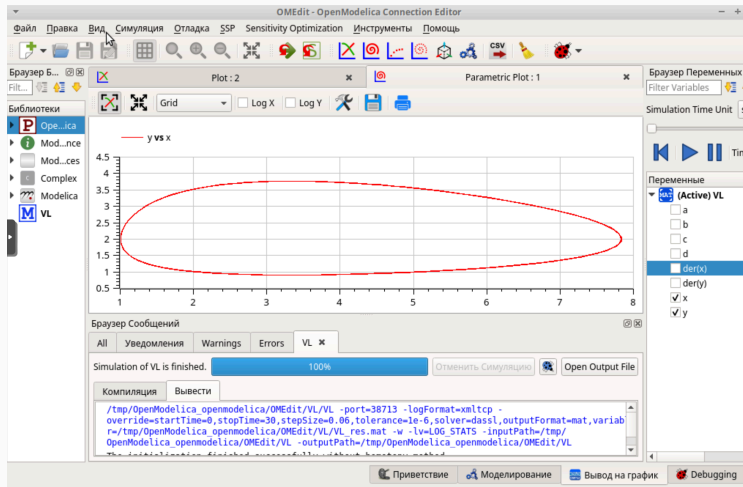
2.12 Выполняем упражнение. Прописываем код в OpenModelica.



2.13 Получаем такой же график, где красная линия – это динамика хищников, синяя линия – динамика жертв.



2.14 И так же реализуем фазовый портрет модели.



3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с моделью “хищник-жертва”, реализовали ее в xcos наглядно, затем с помощью блока Modelica. А также релизовали ее с помощью кода в OpenModelica.